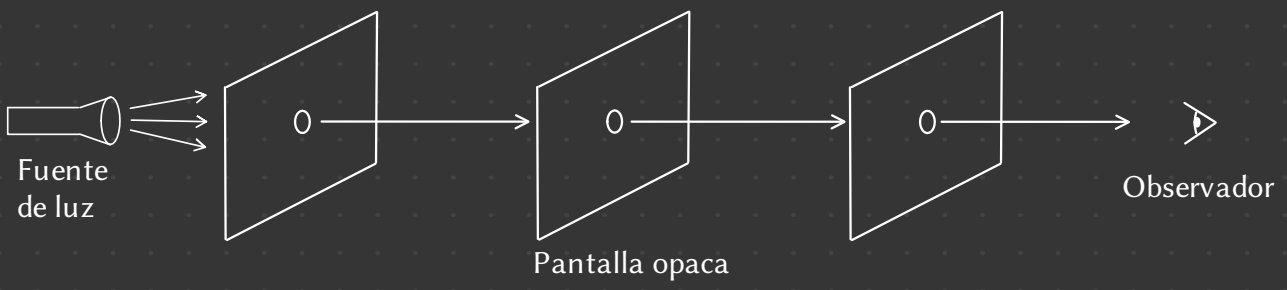
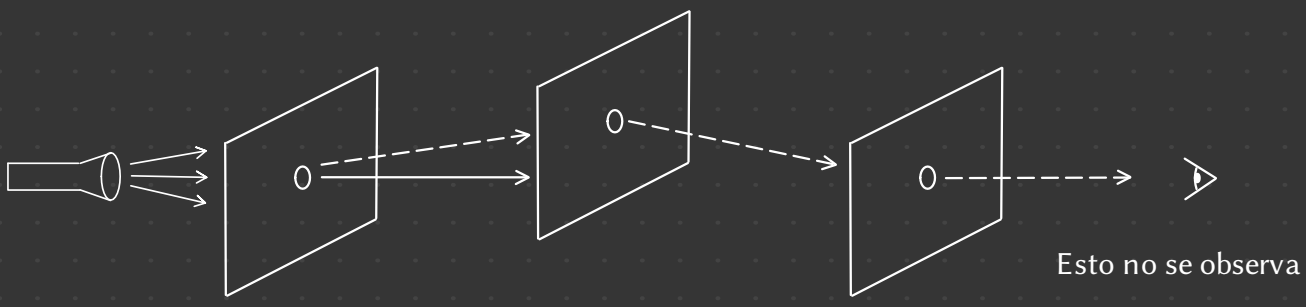
Interferencia y Difracción

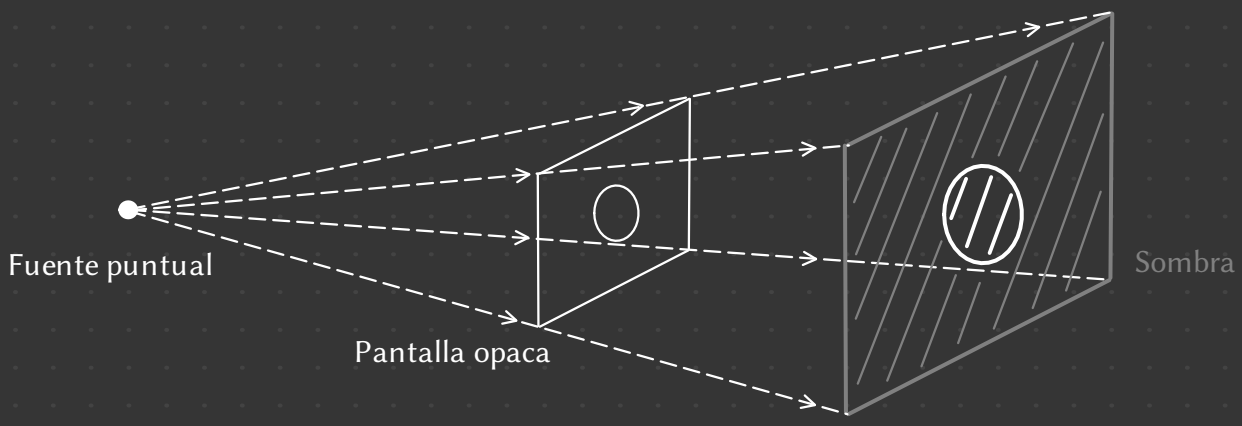
- ***Aproximación de óptica geométrica***

Rayo de luz: línea en el espacio que indica la dirección del flujo de la energía lumínica



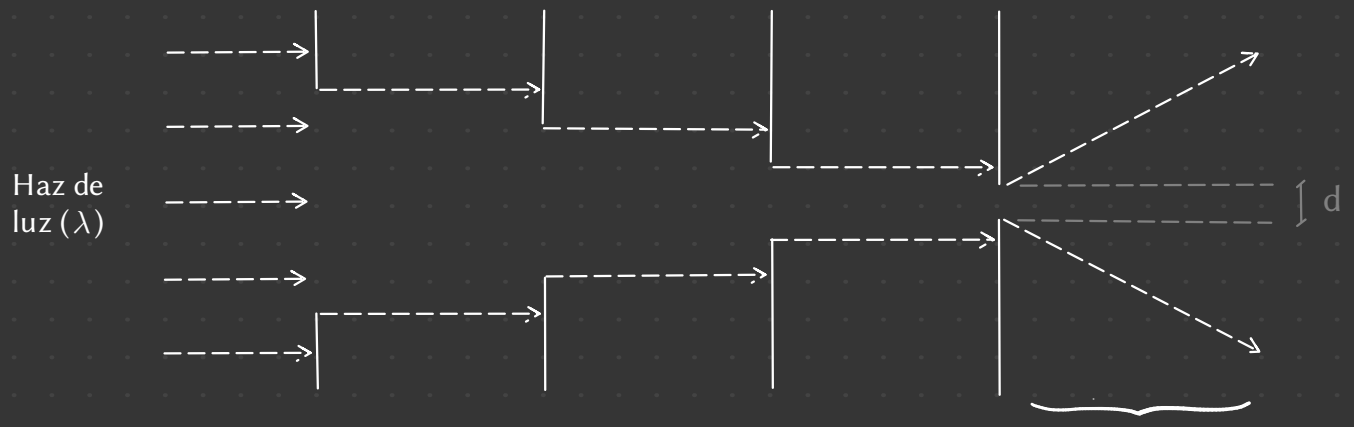


La luz proveniente de la fuente es visible únicamente si las pantallas estan alineadas, si una de las pantallas se desplaza deja de percibirse luz.



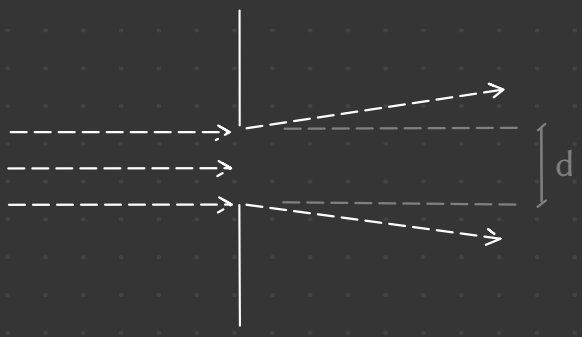
Se concluye que la luz se propaga en línea recta

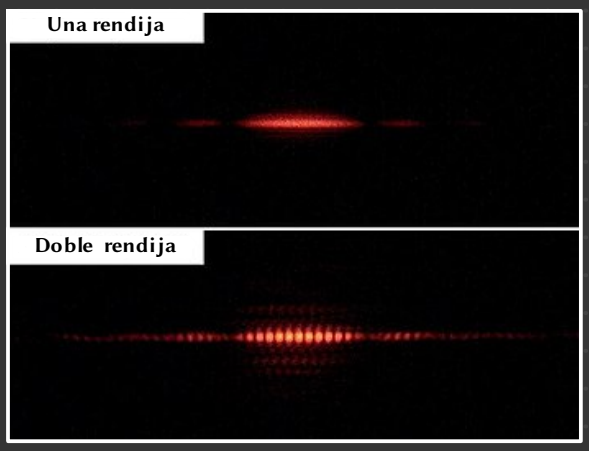
Observación: Un haz de luz atraviesa sucesivas aberturas cuyo tamaño se va reduciendo



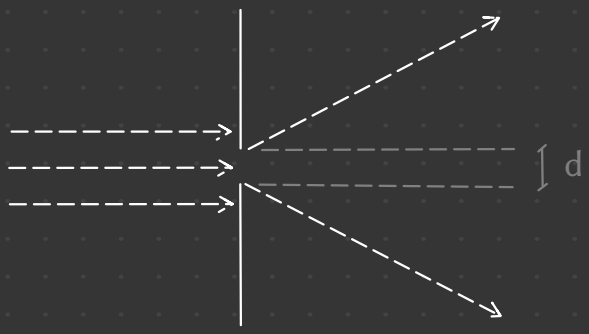
Aproximación de la óptica geométrica: $\lambda \ll d$

Deja de cumplirse la propagación rectilínea de la luz

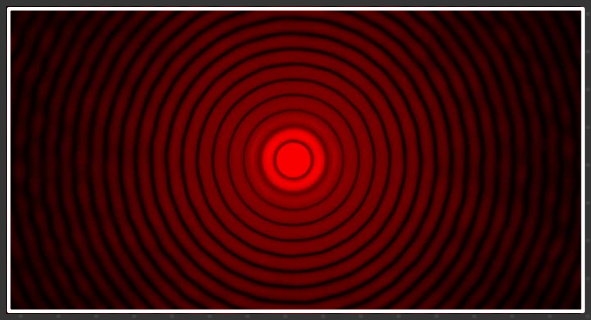




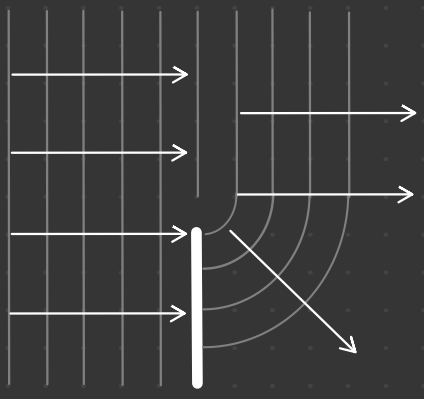
A medida que se angosta la ranura, se dispersa la región iluminada y se forma un patrón de máximos y mínimos



Rendija circular



También se observa en un solo borde

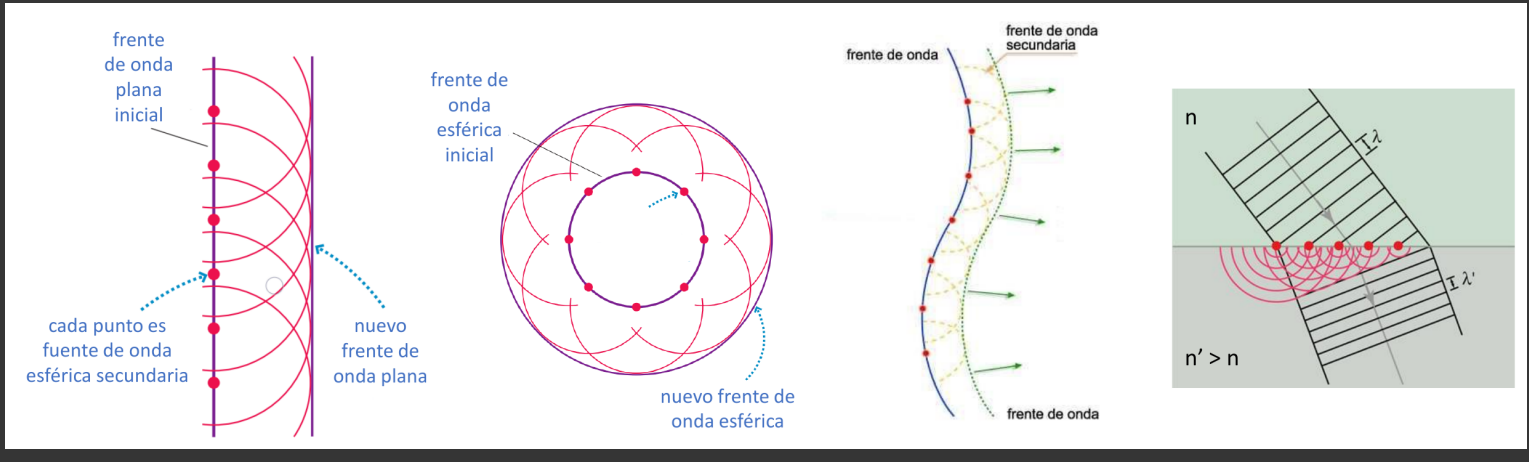




- ***Principio de Huygens - Fresnel***

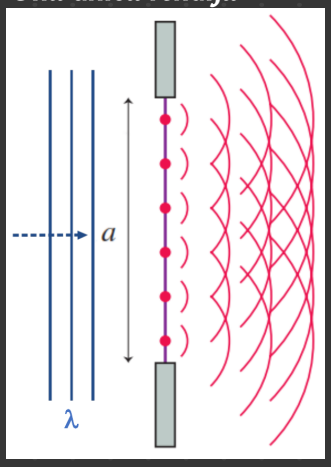
Todo punto de un frente de onda funciona como una fuente de nuevas ondas esféricas secundarias de igual frecuencia que el inicial. La forma del nuevo frente de onda está formada por la tangente de estos frentes de onda secundarios.

Frente de onda plano | Frente de onda esférico | Frente de onda arbitrario | Refracción



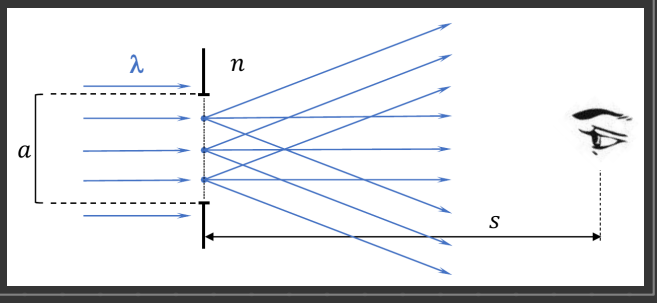
Difracción por una rendija

Una única rendija ⟶ Por el principio de Huygens - Fresnel, puede considerarse que la rendija está constituida por fuentes puntuales que generan la onda saliente.



Aproximación de Fraunhofer o de campo lejano

$s \gg a$



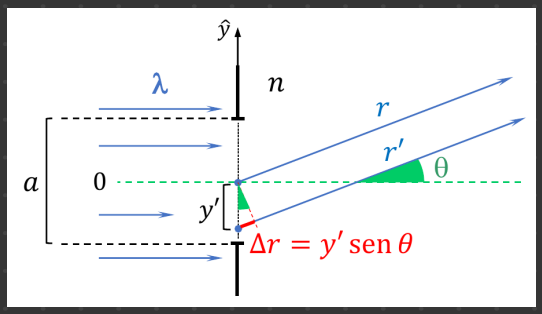
Punto de observación lejano

↓

Los rayos son "casi" paralelos entre sí

Nota: En el laboratorio suelen utilizarse lentes convergentes con el fin de acortar las distancias, enfocando los rayos paralelos en el plano focal de la lente.

¿Cómo varía al intensidad de la luz del otro lado de la rendija?



$r' = r + \Delta r = r + y' \sin\theta$
(en aprox. de Fraunhofer)

La onda proveniente del punto $y = 0$ ⟶ $dE = A\cos(kr - \omega t)dy'$

En notación compleja ($e^{ix} = \cos x + i \sin x$) ⟶ $dE_{\mathbb{C}} = Ae^{i(kr-\omega t)}dy'$

La onda proveniente del punto y' ⟶ $dE_{\mathbb{C}} = Ae^{i(kr'-\omega t)}dy'$

Sumando las ondas de todos los puntos de la rendija ⟶ $E_{\mathbb{C}} = \int_{\frac{-a}{2}}^{\frac{a}{2}} dE_{\mathbb{C}}$

Reemplazando, $E_{\mathbb{C}} = \int_{\frac{-a}{2}}^{\frac{a}{2}} Ae^{i(kr+ky'\sin\theta-\omega t)}dy' = Ae^{i(kr-\omega t)}\int_{\frac{-a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{iky'\sin\theta}dy'$

$$E_{\mathbb{C}} = Ae^{i(kr-\omega t)}\frac{e^{i\left(\frac{ka\sin\theta}{2}\right)} - e^{i\left(\frac{-ka\sin\theta}{2}\right)}}{ik\sin\theta}$$

$$E_{\mathbb{C}} = A\frac{a}{2}\frac{e^{i\left(\frac{ka\sin\theta}{2}\right)} - e^{i\left(\frac{-ka\sin\theta}{2}\right)}}{ik\frac{a}{2}\sin\theta}e^{i(kr-\omega t)}$$

Usando la relación $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i\sin\alpha$

Depende del ejercicio!

$$E_{\mathbb{C}} = aA\frac{\sin\beta}{\beta}e^{i(kr-\omega t)} \quad \text{donde} \quad \beta = \frac{ka\sin\theta}{2} = \frac{\pi a}{\lambda_0}n\sin\theta$$

Tomando la parte real ⟶ $E = aA\frac{\sin\beta}{\beta}\cos(kr - \omega t)$

La irradiancia ⟶ $I_R = nc\epsilon_0\langle|\vec{E}|^2\rangle \Rightarrow I_R = nc\epsilon_0\frac{(aA)^2}{2}\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \Rightarrow I_R = I_0\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$

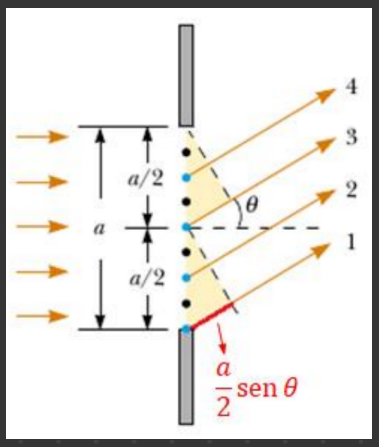
Análisis de la función

$$I_R = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

- ***Mínimos*** $\longrightarrow$ $\sin \beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta = p\pi \quad (p \in \mathbb{Z} \neq 0)$

p: número de mínimo de difracción

Reemplazando β, $\frac{\pi a}{\lambda_0} n \sin\theta = p\pi \quad \Rightarrow \quad an \sin\theta = p\lambda_0$ ← Depende del ejercicio!



¿Cómo se entienden los mínimos?

Por ejemplo, si $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0} n \sin\theta = \pi \quad \Rightarrow \quad a \sin\theta = \frac{\lambda_0}{n} = \lambda$

La diferencia de camino óptico entre el centro y un extremo de la rendija es

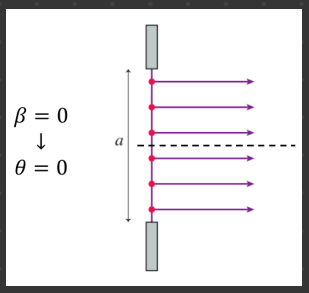
$$\frac{a}{2} \sin\theta = \frac{\lambda}{2}$$

$\Rightarrow$ { Los rayos 1 y 3 interfieren destructivamente entre sí
Los rayos 2 y 4 interfieren destructivamente entre sí

- ***Máximo Principal*** $\longrightarrow$ Para $\beta = 0 \quad \rightarrow \quad \lim_{\beta \to 0} \frac{\sin \beta}{\beta} = 1 \quad \Rightarrow \quad I_R = I_0$

I_0 es la intensidad que se observa en dirección perpendicular a la rendija
(los rayos interfieren constructivamente)

{ $\beta = 0$ ↓ $\theta = 0$



- ***Máximos Secundarios*** $\longrightarrow$ $\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\sin \beta - \beta \cos \beta}{\beta^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan \beta = \beta$

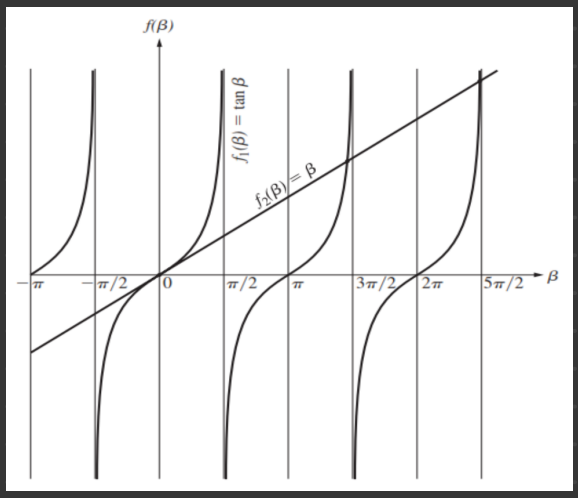


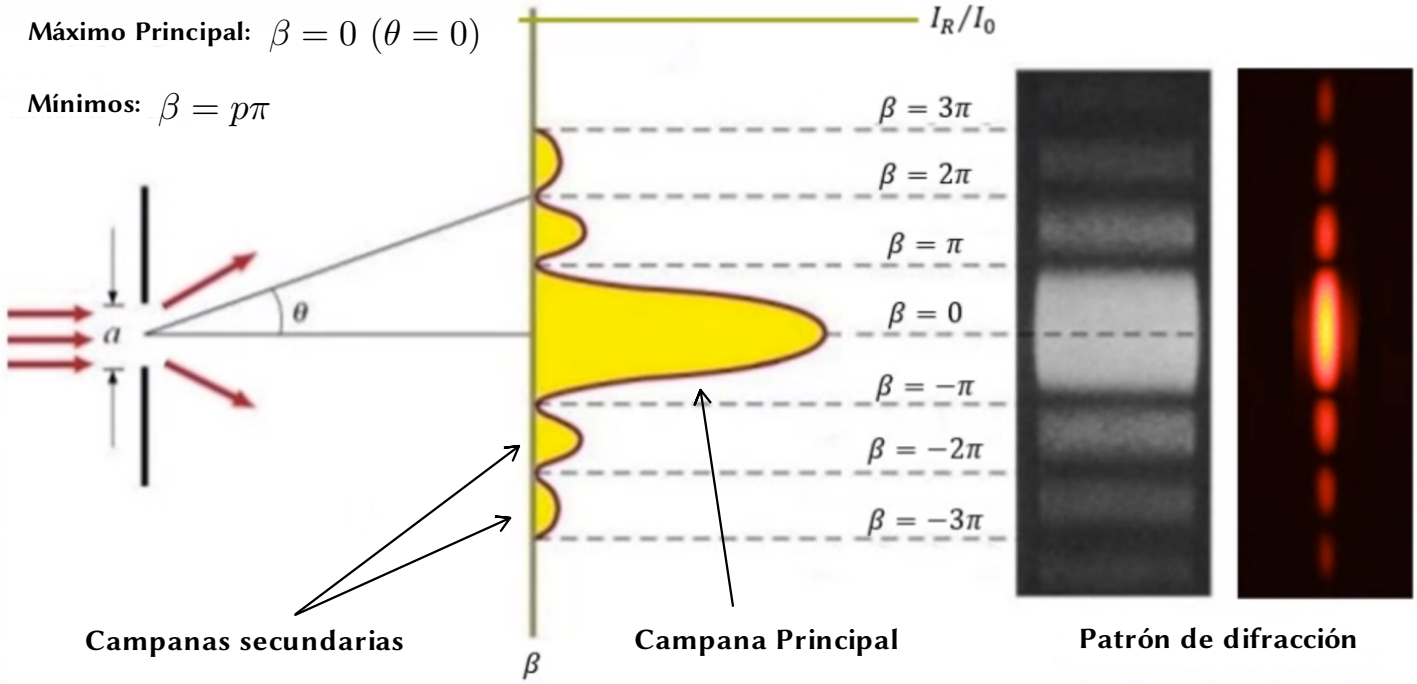
Tabla resumen

β	I_R/I_0	
0	1	Max.
π	0	Min.
1.4303π	0.047	Max.
2π	0	Min.
2.4590π	0.016	Max.
3π	0	Min.
3.4707π	0.008	Max.
4π	0	Min.

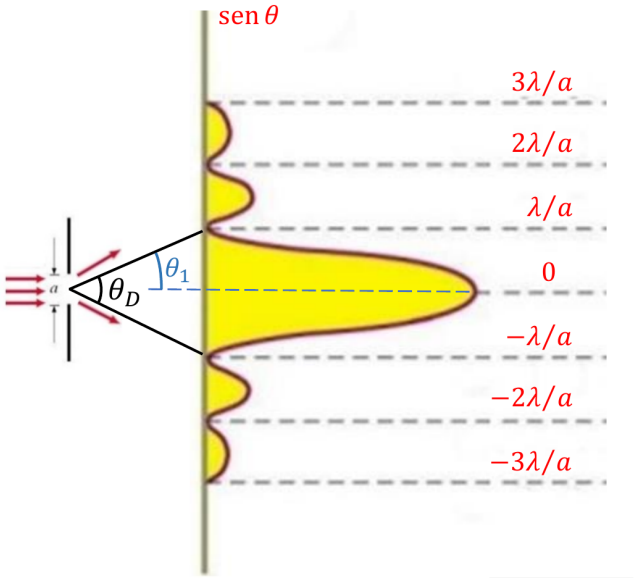
- *Gráfico de Intensidad*

Máximo Principal: $\beta = 0 \ (\theta = 0)$

Mínimos: $\beta = p\pi$



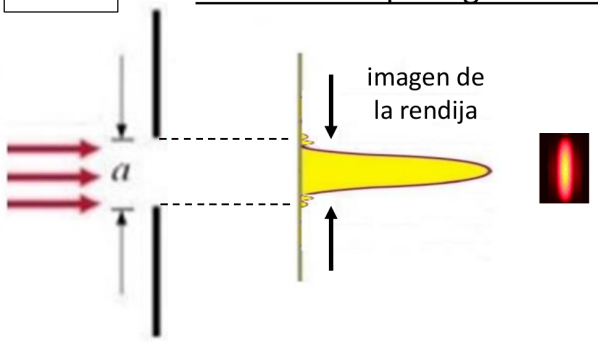
Ancho de la campana principal



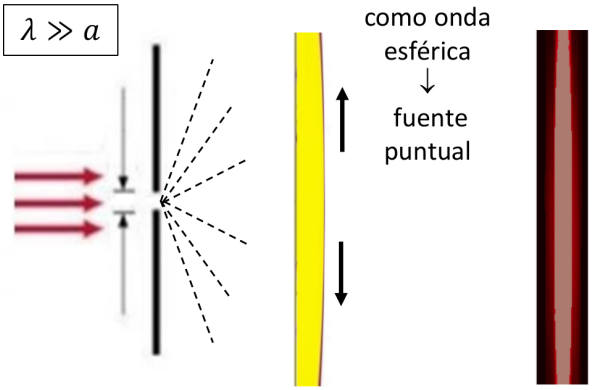
$\text{sen}\,\theta_1 \approx \theta_1 \rightarrow \frac{\lambda}{a} \approx \frac{\theta_D}{2} \rightarrow \theta_D \approx \frac{2\lambda}{a}$

en aprox. de Fraunhofer

$\lambda \ll a \rightarrow$ Límite de la óptica geométrica



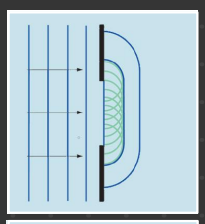
$\lambda \gg a$



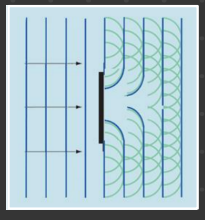
Principio de Babinet (pantallas complementarias)

La distribución de máximos y mínimos es la misma para una abertura de ancho a que para un obstáculo del mismo tamaño.

Abertura de ancho a

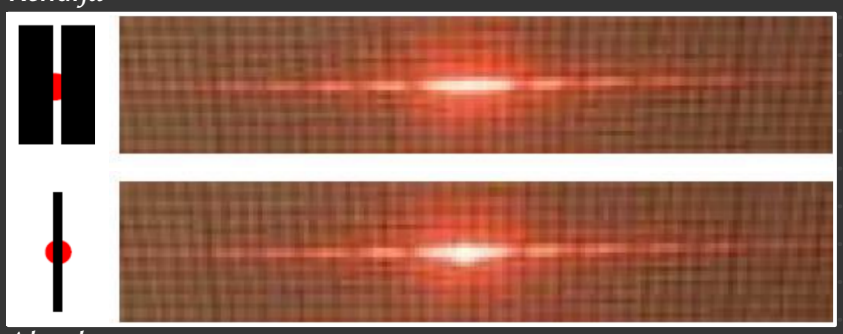


Obstáculo de tamaño a



Rendija

Alambre

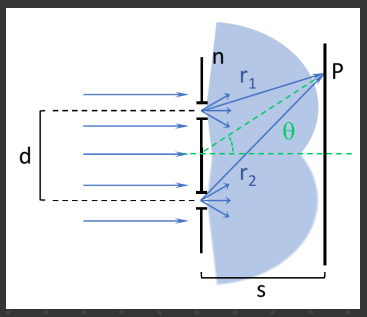


Interferencia por división del frente de onda

Experiencia de doble rendija (Young)

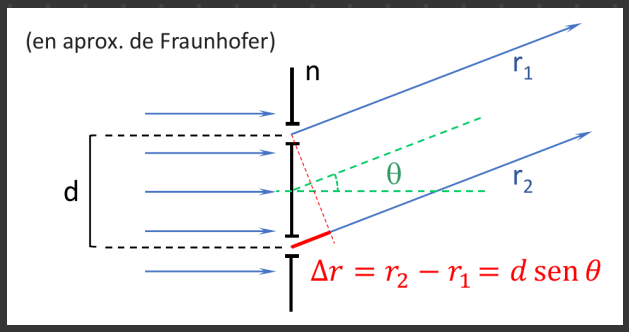
Diferencia de camino óptico

Para dos fuentes de igual intensidad (I_R) se cumple: $I = 4I_R \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$ donde $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \Delta\varphi$



Cada rendija representa una fuente independiente.
Ambas poseen la misma intensidad.

No hay reflexiones
$\Delta\varphi = 0$



¿Cómo es la diferencia de camino óptico?

$$\Delta CO = CO_2 - CO_1 = n(r_2 - r_1) = nd\sin\theta$$

$$\Rightarrow \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO = \frac{2\pi}{\lambda_0} nd\sin\theta$$

Depende del ejercicio!

Se define $\gamma = \frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi}{\lambda_0} dn\sin\theta$

Teniendo en cuenta las nuevas definiciones de γ y β, la intensidad toma la forma

$$I = 4I_0\cos^2(\gamma)\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$$

Contempla los efectos de la interferencia y la difracción

Análisis de la función $4I_0\cos^2(\gamma)$

- ***Máximo*** ⟶ $\gamma = m\pi$ → $\Delta\phi = 2m\pi$ $(m \in \mathbb{Z})$

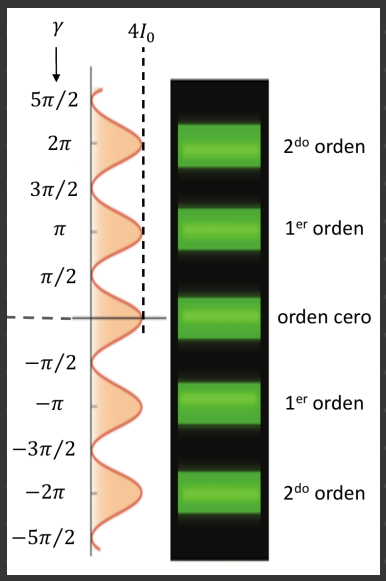
$$\Delta CO = nd\sin\theta = m\lambda_0$$

m : número de máximo de interferencia

- ***Mínimos*** ⟶ $\gamma = \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi$ → $\Delta\phi = (2m+1)\pi$

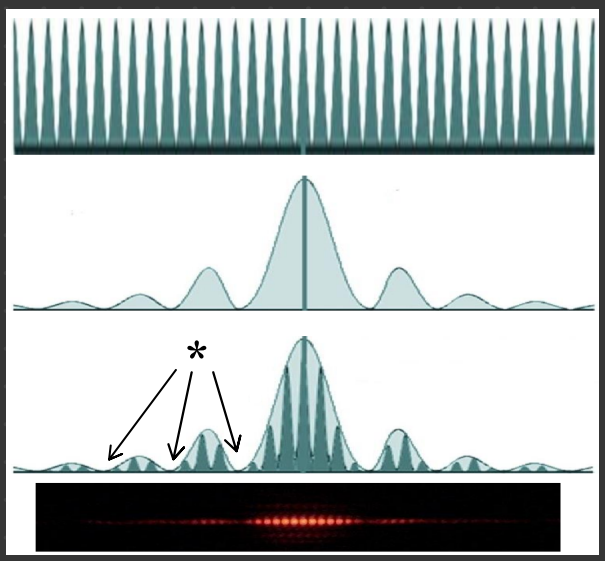
$$\Delta CO = nd\sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0$$

Número semi-entero



Análisis de la función

$$I = 4I_0 \cos^2(\gamma) \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$$



Patrón de Interferencia $\longrightarrow$ $4I_0 \cos^2(\gamma)$

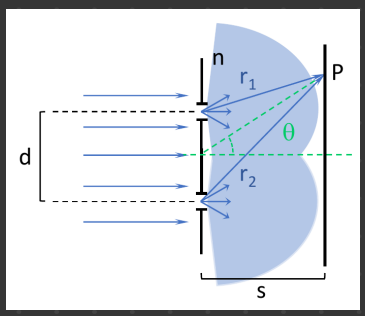
Campanas de Difracción $\longrightarrow$ $\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$

Ambos fenómenos combinados

Se observan los máximos de interferencia, cuyas intensidades son moduladas por las campanas de difracción.

*** ¿Cuándo se suprime un máximo de interferencia?**

Cuando un mínimo de difracción se superpone con un máximo de interferencia



- $\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} nd \sin\theta = m\pi \quad \Rightarrow \quad \sin\theta = m\frac{\lambda_0}{nd}$
- $\beta = \frac{\pi}{\lambda_0} na \sin\theta = p\pi \quad \Rightarrow \quad \sin\theta = p\frac{\lambda_0}{na} \qquad (p \neq 0)$

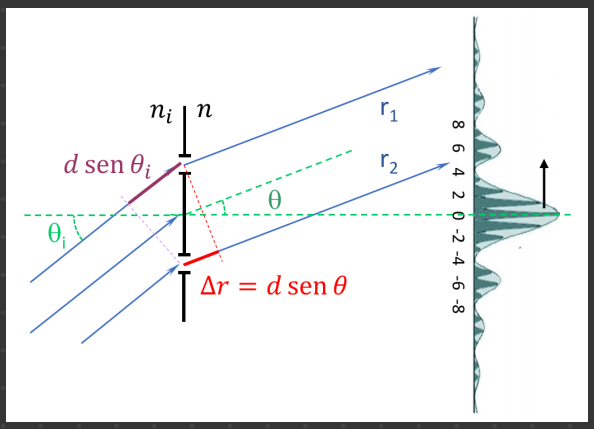
Depende del ejercicio!

Para un mismo punto (mismo θ) $\quad m\frac{\lambda_0}{nd} = p\frac{\lambda_0}{na} \quad \Rightarrow \quad m = p\frac{d}{a}$

Si m resulta un número entero, ese orden m está suprimido por el mínimo p de difracción

Posibles variaciones en el camino óptico:

- ***Incidencia Oblicua***



(El desplazamiento del patrón sigue la orientación del ángulo de incidencia)

Analizando la interferencia,

$$\Delta CO = CO_2 - CO_1$$

$$\Delta CO = nd\sin\theta - n_i d \sin\theta_i$$

$$\Rightarrow \quad \gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO = \frac{\pi}{\lambda_0} d(n\sin\theta - n_i \sin\theta_i)$$

¿Qué pasa con el orden cero?

Ley de Snell

$$\gamma = 0 \quad \rightarrow \quad n\sin\theta = n_i \sin\theta_i$$

$\Rightarrow \quad \theta \neq 0 \quad \rightarrow$ El patrón de interferencia se desplazó

(el orden cero no está en el centro de la pantalla)

Analizando la difracción,

$$\Delta CO_\beta = na\sin\theta - n_i a\sin\theta_i \quad \longleftarrow \quad \text{A fines prácticos (apunte en el campus)}$$

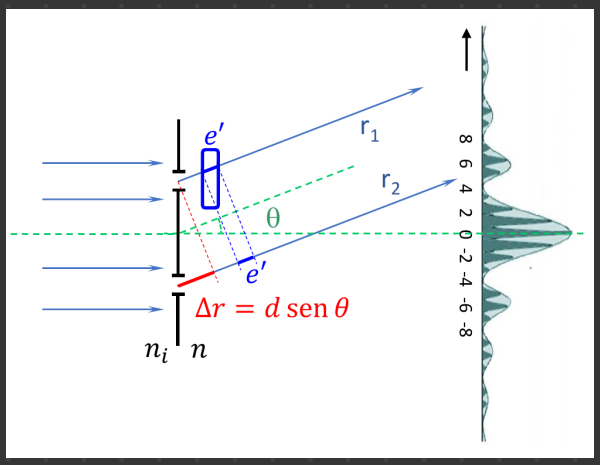
$$\Rightarrow \quad \beta = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO_\beta = \frac{\pi}{\lambda_0}a(n\sin\theta - n_i\sin\theta_i)$$

¿Qué pasa con el máximo principal?

$$\beta = 0 \quad \rightarrow \quad n\sin\theta = n_i\sin\theta_i$$

$\theta \neq 0 \quad \rightarrow$ La campana de difracción se desplazó

- ***Lámina delgada*** $\longrightarrow$ espesor e', indice de refracción n'



(El desplzamiento del patrón va a depender de la relación entre los índices del medio y de la lámina. Ej: Si $n' > n$ entonces la lámina "tira" del patrón)

Analizando la interferencia,

$$\Delta CO = CO_2 - CO_1$$

$$\Delta CO = (nd\sin\theta + ne' + n.resto) - (n'e' + n.resto)$$

$$\Delta CO = nd\sin\theta + (n - n')e'$$

$$\Rightarrow \quad \gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO = \frac{\pi}{\lambda_0}[nd\sin\theta + (n - n')e']$$

¿Qué pasa con el orden cero?

$$\gamma = 0 \quad \rightarrow \quad n\sin\theta = (n' - n)e'$$

$\Rightarrow \quad \theta \neq 0 \quad \rightarrow$ El patrón de interferencia se desplazó

Analizando la difracción,

$$\Delta CO_\beta = na\sin\theta$$

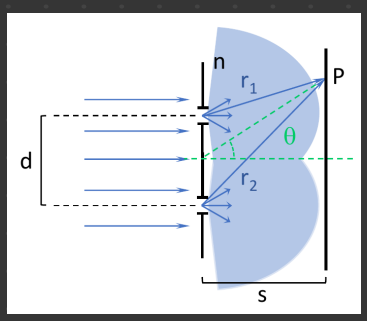
$$\Rightarrow \quad \beta = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO_\beta = \frac{\pi}{\lambda_0}an\sin\theta$$

¿Qué pasa con el máximo principal?

$$\beta = 0 \quad \rightarrow \quad \sin\theta = 0$$

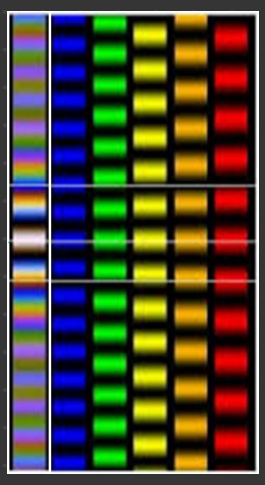
$\theta = 0 \quad \rightarrow$ La campana de difracción NO se desplaza

¿Qué pasa si se ilumina con luz de más de una longitud de onda?



En la pantalla se observa

(Luz blanca)



La ubicación del orden m,

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}nd\sin\theta = m\pi$$

$$\sin\theta = m\frac{\lambda_0}{nd}$$

Depende de la longitud de onda

En el orden cero coinciden todas las longitudes de onda